Informe Técnico: Modelización Predictiva y Análisis de Comportamiento Comercial en ComercioYA

Leonardo Montoya Seminario

18 de febrero de 2026

1. Introducción

El presente documento constituye un análisis exhaustivo basado en la metodología de Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y la implementación de un modelo de regresión lineal multivariado para la firma ComercioYA. El propósito fundamental es caracterizar los determinantes del gasto del consumidor en el segmento de proximidad (minimarket) para fundamentar la optimización de directrices estratégicas y operativas.

2. Metodología y Estructuración de Datos

Para la consecución de los objetivos, se diseñó un conjunto de datos sintético representativo de 500 registros. La muestra simula transacciones en diversas categorías (Vegetales, Dormitorio, Limpieza, Abarrotes y Lácteos) bajo los siguientes parámetros de distribución:

- **Monto Total:** Modelado mediante una distribución normal ($\mu = 15,000$, $\sigma = 8,000$).
- **Satisfacción:** Evaluada en una escala ordinal de 1 a 10 (distribución normal truncada).
- **Tiempo en Tienda:** Variable de control introducida para evaluar la elasticidad del gasto respecto a la permanencia.

Tras la fase de *Initial Data Analysis* (IDA), se identificaron y trataron valores nulos en el vector de montos y categorías, consolidando una muestra final robusta de **490 registros**.

3. Caracterización Estadística (EDA)

El examen de las métricas de tendencia central y dispersión revela una estructura de gasto con asimetría positiva:

Métrica de Desempeño	Valor (CLP)
Media Aritmética	\$17,770
Mediana (Q2)	\$15,387
Desviación Estándar	\$26,973
Rango Total	\$371,695

Cuadro 1: Indicadores descriptivos del Monto Transaccional.

La brecha entre la media y la mediana, exacerbada por una elevada desviación estándar, ratifica la presencia de **valores atípicos (outliers)**. Estos segmentos de alto valor representan compras de abastecimiento masivo que desplazan el promedio por encima del comportamiento del consumidor modal.

4. Análisis de Correlación y Modelización

Se empleó una estimación mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para aislar el efecto de las variables predictoras sobre el gasto. Es relevante señalar que, si bien se observó una relación entre la temperatura ambiente y las ventas, se determinó que se trata de una **correlación espuria**: el vínculo es circunstancial y responde a una variable omitida (flujo peatonal) y no a una causalidad biológica del calor sobre el consumo.

4.1. Especificación del Modelo

$$monto_total = \beta_0 + \beta_1 unidades + \beta_2 satisfaccion + \beta_3 tiempo_tienda + \epsilon$$

4.2. Resultados e Inferencias Estadísticas

El modelo demuestra una capacidad predictiva sobresaliente con un coeficiente de determinación de $R^2 = 0{,}968$. Los hallazgos principales se detallan a continuación:

1. **Elasticidad Tiempo-Gasto:** El tiempo de permanencia es el predictor de mayor significancia. El coeficiente de **972.62** ($p < 0{,}001$) indica que, bajo la condición *ceteris paribus*, cada minuto adicional de estancia en el recinto se traduce en un incremento marginal de \$972 en el gasto esperado.

2. **Paradoja de Satisfacción:** Se observó un coeficiente negativo (-399.81), sugiriendo que compras de alta urgencia o necesidad inmediata, donde la evaluación de experiencia es secundaria, suelen concentrar montos de transacción específicos.

3. **Precisión del Modelo:** El Error Medio Absoluto (MAE) se sitúa en **\$3,869**, lo que representa un margen de desviación mínimo respecto al promedio, validando la utilidad del modelo para la planificación financiera.

5. Conclusiones y Directrices Estratégicas

El análisis confirma que el tiempo de permanencia es el determinante crítico del gasto, con una alta elasticidad positiva que sugiere un incremento marginal de \$972 por minuto

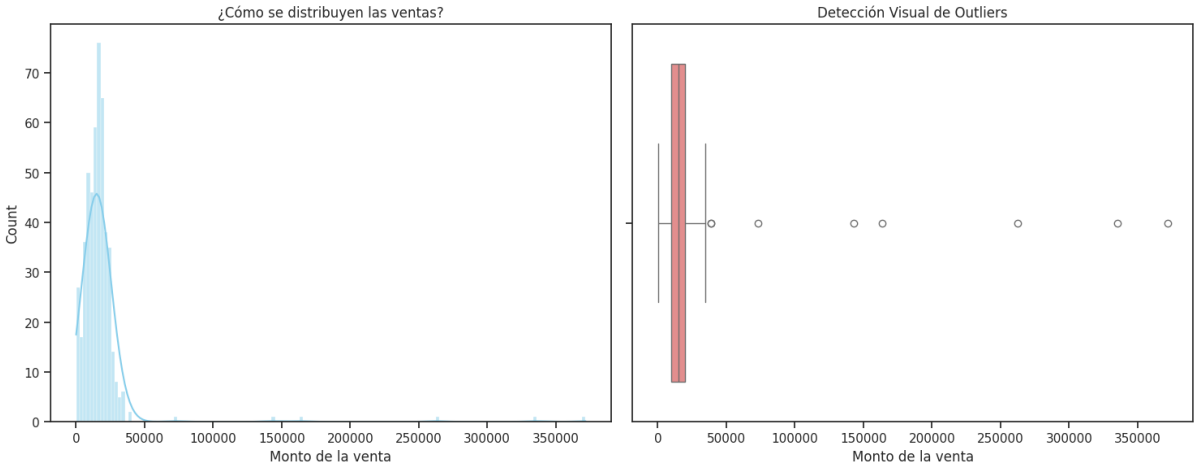
adicional. En consecuencia, se recomienda el rediseño del *layout* comercial para optimizar el flujo del cliente, priorizando la exposición estratégica de categorías de alta rotación para fomentar recorridos más extensos que maximicen la captura de valor en cada transacción.

Asimismo, es imperativo profundizar en la segmentación de *outliers*, especialmente en la categoría "Dormitorio", e integrar el vector de devoluciones en el flujo analítico futuro. Esta depuración permitirá mitigar riesgos de sobreestimación de ingresos netos, transformando los hallazgos actuales en una hoja de ruta financiera robusta que sustente la expansión operativa de ComercioYA bajo criterios de rigor estadístico y eficiencia económica.

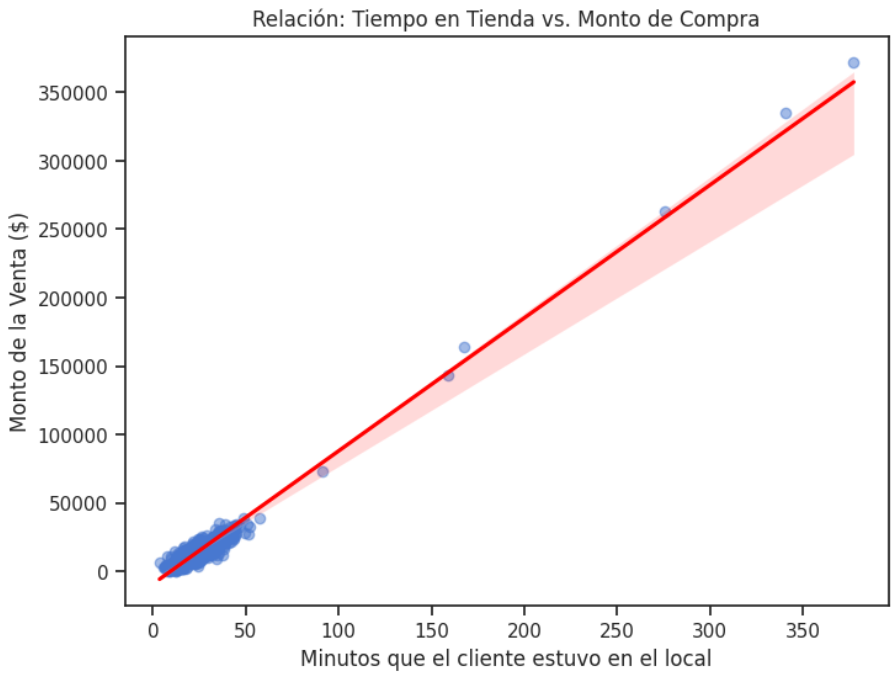
Anexo: Evidencia Visual

Visualizaciones generadas mediante las librerías Matplotlib y Seaborn.

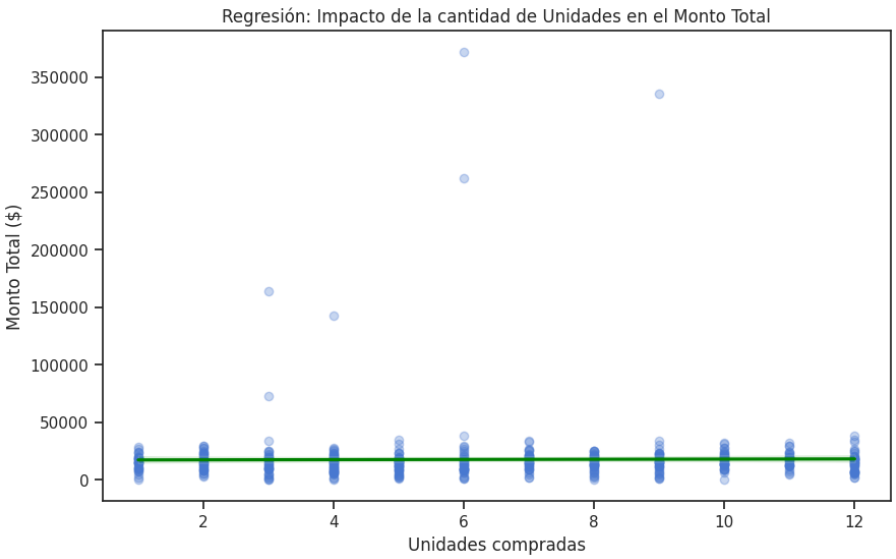
Lección 2



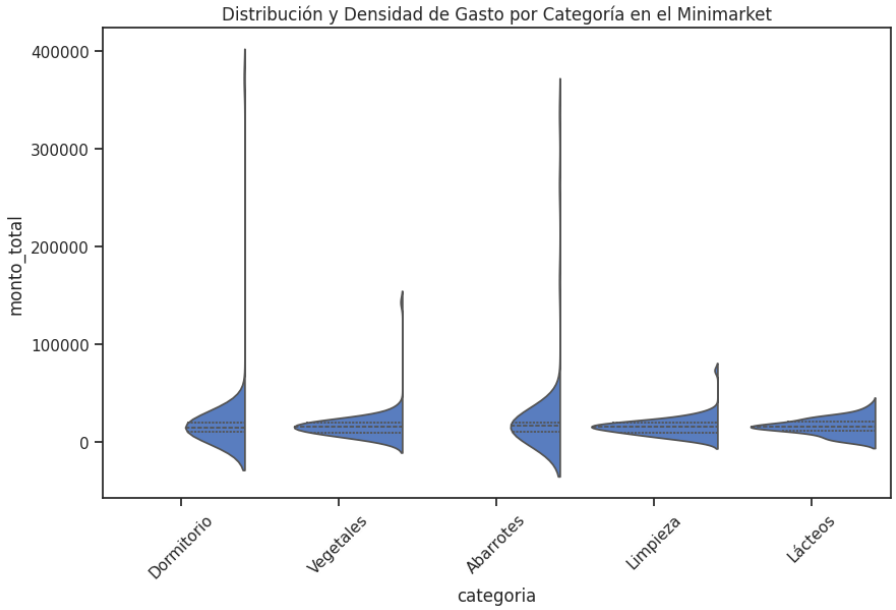
Lección 3

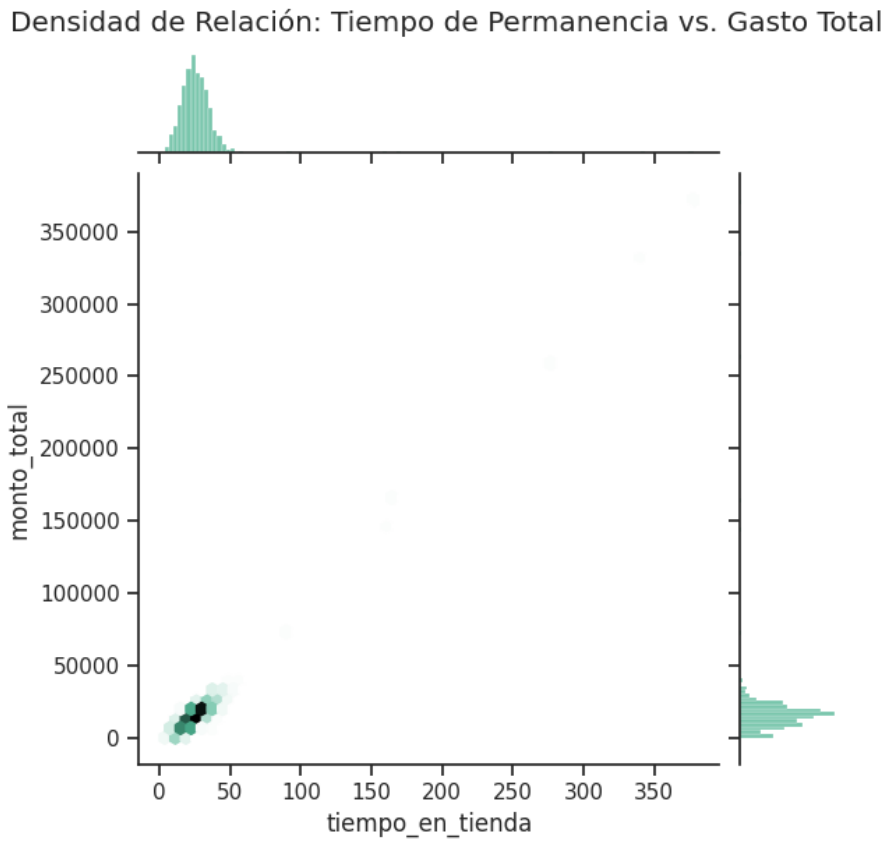

Relación: Tiempo en Tienda vs. Monto de Compra
Monto de la Venta ($)
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0
50
100
150
200
250
300
350
Minutos que el cliente estuvo en el local

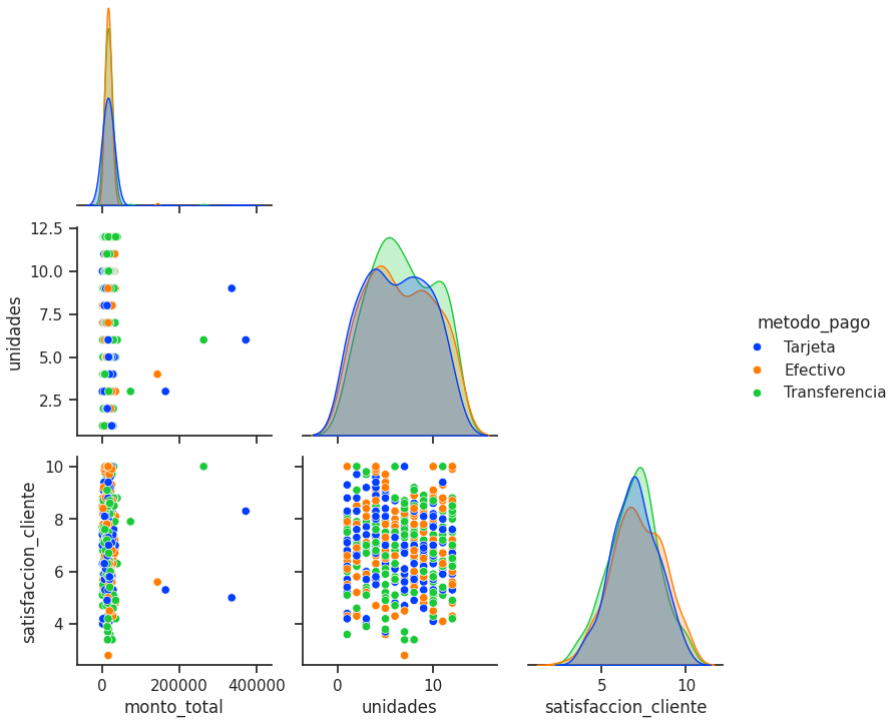
Lección 4

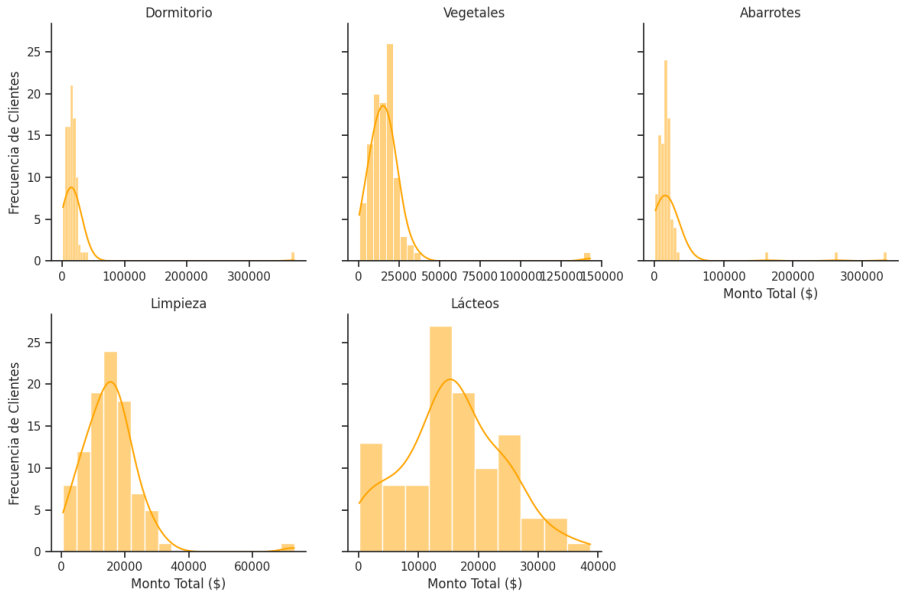

Regresión: Impacto de la cantidad de Unidades en el Monto Total
Monto Total ($)
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2
4
6
8
10
12
Unidades compradas

Lección 5

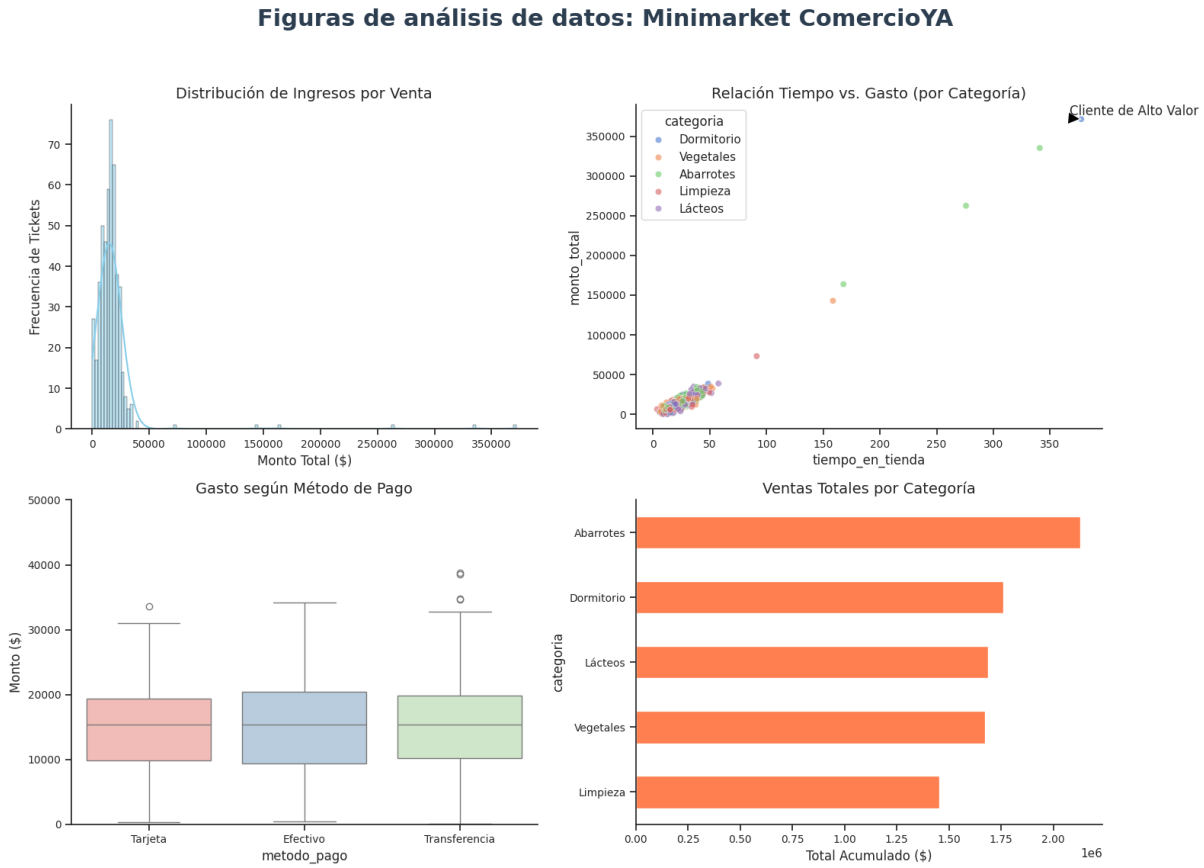

Distribución y Densidad de Gasto por Categoría en el Minimarket
monto_total
400000
300000
200000
100000
0
Dormitorio
Vegetales
Abarrotes
Limpieza
Lácteos
categoria


Densidad de Relación: Tiempo de Permanencia vs. Gasto Total
monto_total
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0
50
100
150
200
250
300
350
tiempo_en_tienda


unidades
satisfaccion_cliente
monto_total
unidades
satisfaccion_cliente
metodo_pago
Tarjeta
Efectivo
Transferencia


Dormitorio
Vegetales
Abarrotes
Limpieza
Lácteos
Frecuencia de Clientes
Monto Total ($)

Lección 6


Figuras de análisis de datos: Minimarket ComercioYA
Distribución de Ingresos por Venta
Frecuencia de Tickets
Monto Total ($)
Relación Tiempo vs. Gasto (por Categoría)
Cliente de Alto Valor
categoria
Dormitorio
Vegetales
Abarrotes
Limpieza
Lácteos
monto_total
tiempo_en_tienda
Gasto según Método de Pago
Monto ($)
Tarjeta
Efectivo
Transferencia
metodo_pago
Ventas Totales por Categoría
Abarrotes
Dormitorio
Lácteos
Vegetales
Limpieza
categoria
Total Acumulado ($)
1e6